LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Miftahur Ridho 2509106105

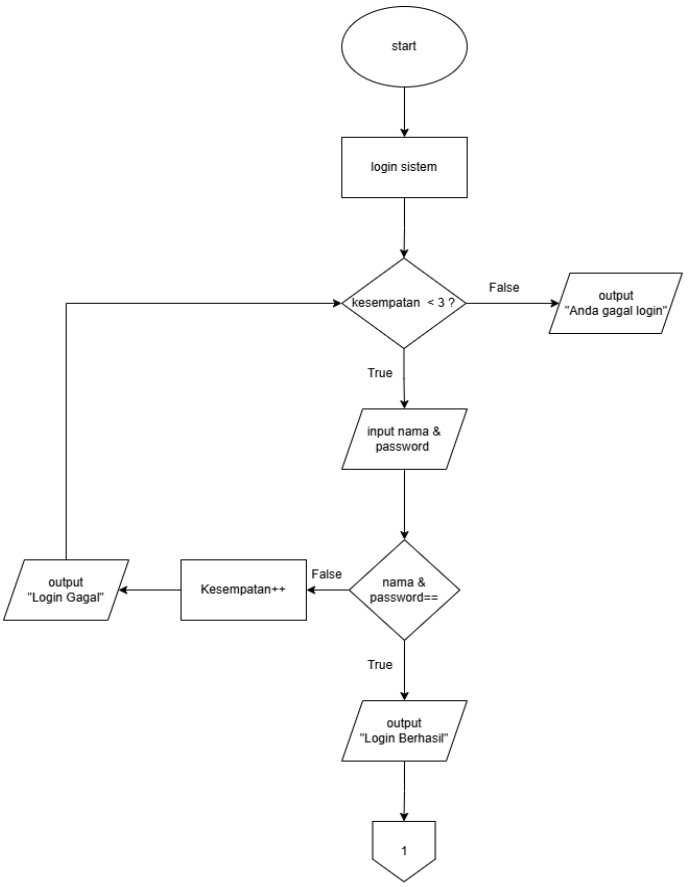
Kelas C1'25

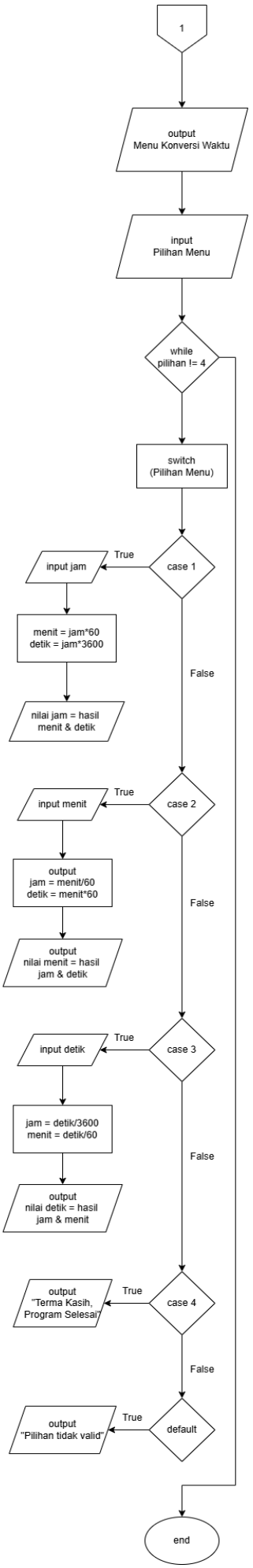
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025


start
login sistem
kesempatan < 3 ?
False
output
"Anda gagal login"
True
input nama &
password
nama &
password==
False
Kesempatan++
output
"Login Gagal"
True
output
"Login Berhasil"
1


1
output
Menu Konversi Waktu
input
Pilihan Menu
while
pilihan != 4
switch
(Pilihan Menu)
case 1
True
input jam
menit = jam*60
detik = jam*3600
nilai jam = hasil
menit & detik
False
case 2
True
input menit
output
jam = menit/60
detik = menit*60
output
nilai menit = hasil
jam & detik
False
case 3
True
input detik
jam = detik/3600
menit = detik/60
output
nilai detik = hasil
jam & menit
False
case 4
True
output
"Terma Kasih,
Program Selesai"
False
default
True
output
"Pilihan tidak valid"
end

1. Flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur program yang dimulai dari start, kemudian masuk ke proses login sistem dengan pengecekan apakah jumlah kesempatan kurang dari 3. Jika kesempatan sudah 3 kali dan masih gagal, program menampilkan pesan “Anda gagal login” lalu berhenti. Jika masih ada kesempatan, pengguna diminta menginput nama dan password dengan benar. Jika benar, muncul pesan “Login Berhasil” dan program masuk ke menu konversi waktu. jika salah, muncul pesan “Login Gagal”, kesempatan bertambah satu, dan kembali ke pengecekan kesempatan. Setelah berhasil login, program menampilkan menu pilihan konversi (jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, detik ke jam dan menit, atau keluar) dan akan terus berulang selama pilihan tidak sama dengan 4. Pada setiap pilihan, program meminta input sesuai jenis konversi lalu menghitung dan menampilkan hasilnya. Jika memilih 4, program menampilkan pesan “Terima Kasih, Program Selesai”

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem login dan menu konversi waktu.

Pertama, program meminta pengguna memasukkan nama dan password. Pengguna diberi kesempatan maksimal 3 kali percobaan menggunakan perulanga while. Jika nama “ridho” dan password “105” benar, maka login berhasil dan program lanjut ke menu. Jika salah 3 kali, program berhenti.

Setelah login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu yang berjalan berulang menggunakan while sampai pengguna memilih opsi 4 (Keluar). Menu tersebut berisi:

1. Mengubah jam menjadi menit dan detik
2. Mengubah menit menjadi jam dan detik
3. Mengubah detik menjadi jam dan menit
4. Keluar dari program

Setiap pilihan menggunakan switch-case untuk menghitung dan menampilkan hasil konversi sesuai input pengguna. Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
string nama, password;
    int kesempatan = 0;

    while (kesempatan < 3) {
        cout << "============================\n";
        cout << "        LOGIN SISTEM         \n";
        cout << "============================\n";
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == "ridho" && password == "105") {
            cout << "\nLogin Berhasil!\n";
            break;
```

```
        } else {
            kesempatan++;
            cout << "Login Gagal! Kesempatan ke-" << kesempatan << "\n\n";
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Konversi Waktu

```
int pilihan;
    double jam;
    double menit;
    double detik;

    while (pilihan != 4) {
        cout << "\n================================\n";
        cout << "        MENU KONVERSI WAKTU      \n";
        cout << "================================\n";
        cout << "1. Jam -> Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "================================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {

        case 1:
            cout << "Masukkan jumlah Jam: ";
            cin >> jam;

            menit = jam * 60;
            detik = jam * 3600;

            cout << "Hasil: " << menit << " menit dan "
                 << detik << " detik\n";
            break;

        case 2:
            cout << "Masukkan jumlah Menit: ";
            cin >> menit;
```

```
            jam = menit / 60;
            detik = menit * 60;

            cout << "Hasil: " << jam << " jam dan "
                 << detik << " detik\n";
            break;

        case 3:
            cout << "Masukkan jumlah Detik: ";
            cin >> detik;

            jam = detik / 3600;
            menit = detik / 60;

            cout << "Hasil: " << jam << " jam dan "
                 << menit << " menit\n";
            break;

        case 4:
            cout << "Terima kasih, Program selesai.\n";
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
    }
}
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
==============================
        LOGIN SISTEM
==============================
Masukkan Nama     : ridho
Masukkan Password : 105

Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Login

```
==================================
        MENU KONVERSI WAKTU
==================================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
==================================
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2 Menu

```
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan jumlah Jam: 2
Hasil: 120 menit dan 7200 detik

==============================
        MENU KONVERSI WAKTU
==============================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
==============================
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan jumlah Menit: 100
Hasil: 1.66667 jam dan 6000 detik

==============================
        MENU KONVERSI WAKTU
==============================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
==============================
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan jumlah Detik: 2000
Hasil: 0.555556 jam dan 33.3333 menit

==============================
        MENU KONVERSI WAKTU
==============================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
==============================
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih. Program selesai.
```

Gambar 4.2 Hasil

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Lenovo Gk/Documents/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl>  git remote add origin https://github.com/ridho287/praktikum-apl
```

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
```